《软件定义网络技术》学生课外学习指南（第 5 章）

（编号：202401001M-5）

学习模块	Chap5 SDN 控制平面 第 1 节 SDN 控制器概述 第 2 节 开源控制器 第 3 节 商业控制器 第 4 节 基于控制器的编程	
学习目标	1. 能够从控制平面所处地位的角度，理解 SDN 控制器的体系结构及其主要功能，并将其应用于 SDN 系统运行机理的分析与理解；（注：关联课程教学目标 1）； 2. 能够从 SDN 控制器技术发展的角度，认识主流开源 SDN 控制器的技术架构，评价比较不同控制器的异同，并用于指导 SDN 网络的设计、控制器的分析与选型；（注：关联课程教学目标 2）； 3. 能够从 SDN 的北向功能需求出发，理解 RYU 控制器的编程模型，并能够基于 RYU 控制器开发网络应用程序（APP）；（注：关联课程教学目标 3）； 4. 能够通过对 SDN 控制器技术相关英文文献的查阅与研读，获得基于 RYU 控制器开发网络应用程序的有用知识与方法；（注：关联课程教学目标 5） 5. 能够根据本章课堂案例讨论的需要，制作高质量的 PPT，并在课堂上进行清晰的口头表达与交流。（注：关联课程教学目标 4） 6. 能够进一步认识科技创新对于强国富民之作用和青年学子之责任（注：关联课程思政目标）。	
课前理论学习	学习问题	1) 一个 SDN 控制器通常包括哪些功能层次，它们分别起到什么样的作用？ 2) 评价一个 SDN 控制器的性能，需要考虑哪些关键要素或考察点？ 3) RYU 控制器的库函数和组件主要有哪些，分别有什么作用？ 4) RYU 控制器与 POX 控制器相比，体系结构和功能方面有哪些异同点？

		5) RYU 控制器组件开发的流程是什么样的？（结合文档研读和资料查阅）
	学习任务与资源	1）阅读教材：第五章“SDN 控制平面” 2）MOOC 学习并参与线上讨论： https://www.icourse163.org/learn/WZU-1205809832 3）研读 RFC 文献 RYUBOOK.pdf
	在线测试	于 2026 年 10 月 20 日前完成“第 5 章_在线测试”。
	课堂研讨准备*	在“课前理论学习”基础上，就“课前实验学习”任务与要求，提交相应的研习 PPT，详见下文“线上实验”中的要求。
课前实验学习	案例研习	学习线上课程基于 RYU 控制器的应用程序示例（注：其中包括一个简单交换机实现的全部代码和必要注释）。请通过对该实例的借鉴学习，结合 MOOC 视频学习和 RFC 文档研读，分析并获得对基于 RYU 控制器的应用程序开发流程与规范的基本认识，
	线上实验	● 任务 各小组从下列典型的网络应用组件开发实例中选择一个，奇数小组选 1、偶数小组选 2： 1） 流量监控与分析组件：实现一个网络流量监控组件，能够定期向交换机下发请求，获取交换机的流表项状态信息、端口状态信息；同时，当交换机状态发生变化时，控制器能做相应处理。 2） 防火墙组件：实现一个类似防火墙的组件，能够根据 MAC 地址的匹配进行数据包的过滤。将数据包的源 MAC 地址和目的 MAC 地址与防火墙规则（提示：可预先定义.csv 或.txt 文件）进行匹配，匹配上的数据包作丢弃处理。 ● 要求 就所选定的上述任一款应用组件： 1） 分析工作原理与功能需求； 2） 进行开发方案的思路与技术设计； 3） 编写实现代码； 4） 在虚拟仿真实验环境中运行与调试； 5） 分析总结实验过程与结果；

<table>
<tr><td></td><td></td><td>6） 撰写课堂交流汇报 PPT（注意 PPT 内容与页数，将演讲时间控制在 8 分钟左右），在 2026 年 10 月 21 日 12：00 之前提交班长或学委后统一上交给教师。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">课后学习</td><td>基本要求</td><td>就表 1 中的交换机、流量监控、防火墙应用组件，至少选择其中的两个，以课前与课堂学习为基础，进行高阶设计与开发，并作为“Lab7 RYU 编程实践”的基本学习任务。表 1 给出了高阶要求的概要说明，详见实验任务书。完成相应的高阶设计开发后，实验课内进行测试验证与优化。
表 1 应用组件的高阶设计与开发
<table>
<tr><th rowspan="2">应用组件
类别</th><th colspan="2">高阶设计与开发要求</th></tr>
<tr><th>网络功能的扩展</th><th>UI 界面的提供</th></tr>
<tr><td>交换机</td><td>支持生成树协议（STP）</td><td>提供可视化的网络拓扑呈现</td></tr>
<tr><td>流量监测</td><td>监测全网的流量信息</td><td>提供流量监测的可视化图表呈现</td></tr>
<tr><td>防火墙</td><td>支持 MAC 地址、IP 地址、端口号等不同策略的自定义与匹配</td><td>实现规则定义与下发的图形化界面交互、执行结果反馈的可视化图表呈现</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>学习资料</td><td>除了前面的 RYUBOOK.pdf，以下网站及相关资源，可帮助你获得关于 RYU 应用程序接口开发方面的技术与经验：
https://ryu.readthedocs.io/en/latest/ryu_app_api.html
https://github.com/</td></tr>
</table>

注：表格中绿色栏目对应小组式学习。